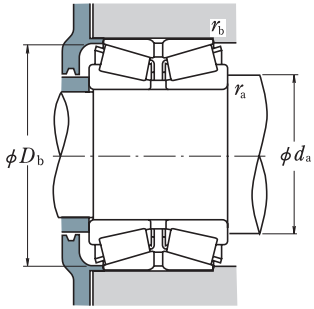


동등가하중

$P = XF_r + YF_a$

$F_a/F_r \leqq e$		$F_a/F_r > e$	
X	Y	X	Y
1	Y_3	0.67	Y_2

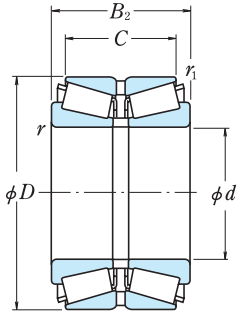
정등가하중

$P_0 = F_r + Y_0F_a$

e, Y_2, Y_3 및 Y_0의 값은, 하기표에 의한다.

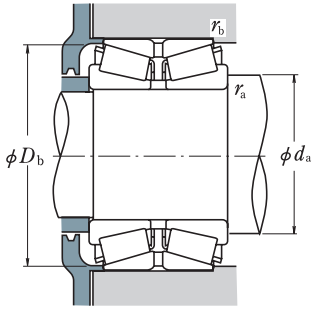
호 칭 번 호	설치관계치수 (mm)				정수	액셜하중계수			질 량 (kg)
	d_a (최소)	D_b (최소)	r_a (최대)	r_b (최대)	e	Y_2	Y_3	Y_0	(참고)
125 KBE 2101+L	146	201	3	1	0.43	2.3	1.6	1.5	14.5
HR130 KBE 42+L	151	220	3	1	0.44	2.3	1.6	1.5	15.8
HR130 KBE 2301+L	151	220	3	1	0.44	2.3	1.6	1.5	15.9
130 KBE 43+L	157	258	4	1.5	0.36	2.8	1.9	1.8	35
HR130 KBE 2302+L	151	221	3	1	0.44	2.3	1.6	1.5	24.1
HR130 KBE 52+L	151	222	3	1	0.44	2.3	1.6	1.5	23.8
HR130 KBE 2303+L	151	221	3	1	0.44	2.3	1.6	1.5	24.2
140 KBE 30+L	155	202	2	0.6	0.39	2.6	1.7	1.7	6.02
140 KBE 030+L	155	202	2	1	0.40	2.5	1.7	1.6	7.02
140 KBE 2101+L	155	202	2	0.6	0.33	3.0	2.0	2.0	12.3
140 KBE 31+L	158	216	2.5	1	0.39	2.6	1.7	1.7	9.31
140 KBE 031+L	158	215	2.5	1	0.39	2.6	1.7	1.7	11.6
140 KBE 2201+L	158	215	2.5	1	0.39	2.6	1.7	1.7	11.7
140 KBE 2301+L	158	220	2.5	1	0.33	3.0	2.0	2.0	17.6
140 KBE 2302+L	158	221	2.5	1	0.35	2.9	2.0	1.9	20.7
140 KBE 2401+L	161	227	3	1.5	0.44	2.3	1.5	1.5	22.7
HR140 KBE 42+L	161	237	3	1	0.44	2.3	1.6	1.5	18.9
HR140 KBE 52X+L	161	241	3	1	0.44	2.3	1.6	1.5	29.6
140 KBE 43+L	167	275	4	1.5	0.36	2.8	1.9	1.8	42.6
150 KBE 30+L	168	213	2.5	1	0.35	2.9	2.0	1.9	7.41
150 KBE 030+L	168	215	2.5	1	0.35	2.9	2.0	1.9	8.70
150 KBE 31+L	168	240	2.5	1	0.40	2.5	1.7	1.6	14.2
150 KBE 031+L	168	238	2.5	1	0.39	2.6	1.7	1.7	17.8
150 KBE 2502+L	168	238	2.5	1	0.37	2.7	1.8	1.8	20.9
150 KBE 2601+L	171	242	3	1	0.43	2.3	1.6	1.5	30.0
HR150 KBE 42+L	171	253	3	1	0.44	2.3	1.6	1.5	24.3
HR150 KBE 52X+L	171	257	3	1	0.44	2.3	1.6	1.5	37.3
HR150 KBE 2701+L	171	257	3	1	0.44	2.3	1.6	1.5	39.7
HR150 KBE 43+L	177	295	4	1.5	0.35	2.9	2.0	1.9	53.4

내경 160~200 mm



주 요 치 수 (mm)						기 본 정 격 하 중 (N)		허용회전수 (rpm)	
d	D	B_2	C	r (최소)	r_1 (최소)	C_r	C_{0r}	그리스 윤 활	오일윤활
160	240	60	53	3	1	355 000	580 000	1 100	1 500
	240	75	60	3	1	395 000	710 000	1 100	1 500
	240	110	90	3	1	650 000	1 290 000	1 100	1 500
	270	86	76	3	1	540 000	885 000	1 000	1 300
	270	108	86	3	1	775 000	1 380 000	1 000	1 300
	270	140	120	3	1	990 000	1 880 000	1 000	1 300
	280	150	125	4	1	1 100 000	2 020 000	1 000	1 300
	290	115	91	4	1	800 000	1 220 000	900	1 300
	290	178	144	4	1	1 360 000	2 440 000	1 000	1 300
	340	160	126	5	1.5	1 310 000	1 920 000	800	1 100
165	290	150	125	4	1	1 140 000	2 130 000	900	1 300
170	250	85	65	3	1	435 000	845 000	1 000	1 400
	260	67	60	3	1	400 000	700 000	1 000	1 300
	260	84	67	3	1	575 000	1 030 000	1 000	1 300
	280	88	78	3	1	630 000	1 040 000	900	1 300
	280	110	88	3	1	820 000	1 450 000	900	1 300
	280	150	130	3	1	1 110 000	2 160 000	1 000	1 300
	310	192	152	5	1.5	1 590 000	2 910 000	900	1 200
180	280	74	66	3	1	455 000	810 000	900	1 300
	280	93	74	3	1	655 000	1 220 000	900	1 200
	300	96	85	4	1.5	725 000	1 210 000	900	1 200
	300	120	96	4	1.5	940 000	1 690 000	900	1 200
	320	127	99	5	1.5	895 000	1 390 000	800	1 200
	320	192	152	5	1.5	1 640 000	3 050 000	900	1 200
	340	180	140	5	1.5	1 410 000	2 510 000	800	1 100
190	290	75	67	3	1	490 000	845 000	900	1 200
	290	94	75	3	1	670 000	1 230 000	900	1 200
	320	104	92	4	1.5	800 000	1 380 000	800	1 100
	320	130	104	4	1.5	1 070 000	1 960 000	800	1 100
	340	133	105	5	1.5	990 000	1 580 000	800	1 100
	340	204	160	5	1.5	1 910 000	3 550 000	800	1 100
200	310	152	123	3	1	1 300 000	2 740 000	800	1 100
	320	146	110	5	1.5	990 000	2 120 000	800	1 100
	330	180	140	5	1.5	1 390 000	2 730 000	800	1 100
	340	112	100	4	1.5	940 000	1 670 000	800	1 000
	340	140	112	4	1.5	1 260 000	2 250 000	800	1 000
	360	142	110	5	1.5	1 100 000	1 780 000	700	1 000
	360	218	174	5	1.5	2 070 000	3 850 000	800	1 000

비 고 위 표에 기재되어 있지 않은 복열 테이퍼 로울러 베어링에 대해서는 NSK에 문의하여 주십시오.



동등가하중

$P = XF_r + YF_a$

$F_a/F_r \leq e$		$F_a/F_r > e$	
X	Y	X	Y
1	Y_3	0.67	Y_2

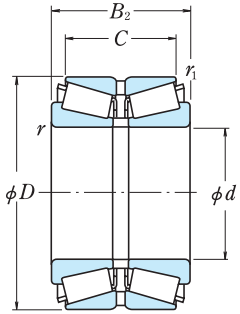
정등가하중

$P_0 = F_r + Y_0F_a$

e, Y_2, Y_3 및 Y_0의 값은, 하기표에 의한다.

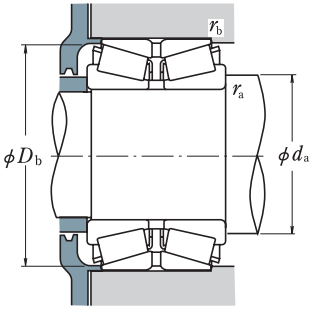
호 칭 번 호	설치관계치수 (mm) d_a (최소)	D_b (최소)	r_a (최대)	r_b (최대)	정수 e	액셜하중계수 Y_2	Y_3	Y_0	질량 (kg) (참고)
160 KBE 30+L	178	231	2.5	1	0.37	2.7	1.8	1.8	8.56
160 KBE 030+L	178	230	2.5	1	0.40	2.5	1.7	1.6	10.5
160 KBE 2401+L	178	232	2.5	1	0.38	2.6	1.8	1.7	16.2
160 KBE 31+L	178	255	2.5	1	0.40	2.5	1.7	1.6	18.6
160 KBE 031+L	178	256	2.5	1	0.39	2.6	1.7	1.7	23.1
160 KBE 2701+L	178	261	2.5	1	0.39	2.6	1.7	1.7	30.6
160 KBE 2801+L	181	266	3	1	0.32	3.2	2.1	2.1	35.9
160 KBE 42+L	181	275	3	1	0.43	2.3	1.6	1.5	28.2
HR160 KBE 52X+L	181	277	3	1	0.44	2.3	1.6	1.5	47.3
160 KBE 43+L	187	314	4	1.5	0.36	2.8	1.9	1.8	60.4
165 KBE 2901+L	186	272	3	1	0.33	3.1	2.1	2.0	39.5
170 KBE 2501+L	188	241	2.5	1	0.44	2.3	1.5	1.5	12.3
170 KBE 30+L	188	248	2.5	1	0.40	2.5	1.7	1.6	11.8
170 KBE 030+L	188	249	2.5	1	0.39	2.6	1.7	1.7	14.4
170 KBE 31+L	188	266	2.5	1	0.39	2.6	1.7	1.7	19.7
170 KBE 031+L	188	268	2.5	1	0.39	2.6	1.7	1.7	24.2
170 KBE 2802+L	188	269	2.5	1	0.39	2.6	1.7	1.7	34.6
HR170 KBE 52X+L	197	297	4	1.5	0.44	2.3	1.6	1.5	57.3
180 KBE 30+L	198	265	2.5	1	0.40	2.5	1.7	1.6	15.4
180 KBE 030+L	198	265	2.5	1	0.35	2.9	2.0	1.9	14.4
180 KBE 31+L	201	284	3	1.5	0.39	2.6	1.7	1.7	24.8
180 KBE 031+L	201	287	3	1.5	0.39	2.6	1.7	1.7	31.1
180 KBE 42+L	207	300	4	1.5	0.44	2.3	1.5	1.5	36.5
HR180 KBE 52X+L	207	308	4	1.5	0.45	2.2	1.5	1.5	59.2
180 KBE 3401+L	207	305	4	1.5	0.43	2.3	1.6	1.5	68.1
190 KBE 30+L	208	279	2.5	1	0.39	2.6	1.7	1.7	16.2
190 KBE 030+L	208	279	2.5	1	0.40	2.5	1.7	1.6	20.1
190 KBE 31+L	211	301	3	1.5	0.40	2.5	1.7	1.6	30.9
190 KBE 031+L	211	302	3	1.5	0.39	2.6	1.7	1.7	39.0
190 KBE 42+L	217	320	4	1.5	0.40	2.5	1.7	1.6	43.9
HR190 KBE 52X+L	217	327	4	1.5	0.44	2.3	1.6	1.5	70.8
HR200 KBE 3101+L	218	301	2.5	1	0.43	2.3	1.6	1.5	40.1
200 KBE 3201+L	227	301	4	1.5	0.52	1.9	1.3	1.3	41.6
200 KBE 3301+L	227	316	4	1.5	0.42	2.4	1.6	1.6	54.4
200 KBE 31+L	221	321	3	1.5	0.40	2.5	1.7	1.6	38.8
200 KBE 031+L	221	324	3	1.5	0.39	2.6	1.7	1.7	47.0
200 KBE 42+L	227	338	4	1.5	0.40	2.5	1.7	1.6	52.6
HR200 KBE 52+L	227	344	4	1.5	0.41	2.5	1.7	1.6	88.3

내경 206~260 mm



주요치수 (mm)						기본정격하중 (N)		허용회전수 (rpm)	
d	D	B_2	C	r (최소)	r_1 (최소)	C_r	C_{0r}	그리스 윤활	오일윤활
206	283	102	83	4	1.5	580 000	1 430 000	900	1 200
210	355	116	103	4	1.5	905 000	1 520 000	700	1 000
220	300	110	88	3	1	730 000	1 710 000	800	1 100
	340	90	80	4	1.5	695 000	1 280 000	700	1 000
	340	113	90	4	1.5	920 000	1 830 000	700	1 000
	370	120	107	5	1.5	1 110 000	1 940 000	700	1 000
	370	150	120	5	1.5	1 460 000	2 760 000	700	1 000
	400	158	122	5	1.5	1 390 000	2 300 000	600	900
240	360	92	82	4	1.5	780 000	1 490 000	700	900
	360	115	92	4	1.5	1 020 000	2 040 000	700	900
	400	128	114	5	1.5	1 180 000	2 190 000	600	900
	400	160	128	5	1.5	1 620 000	3 050 000	600	900
	400	209	168	5	1.5	2 220 000	4 450 000	600	900
250	380	98	87	4	1	795 000	1 460 000	600	900
260	400	104	92	5	1.5	895 000	1 670 000	600	800
	400	130	104	5	1.5	1 210 000	2 460 000	600	800
	440	144	128	5	1.5	1 540 000	2 760 000	600	800
	440	172	145	5	1.5	1 870 000	3 500 000	600	800
	440	180	144	5	1.5	2 110 000	4 150 000	600	800

비 고 위 표에 기재되어 있지 않은 복열 테이퍼 로울러 베어링에 대해서는 NSK에 문의하여 주십시오.



동등가하중

$P = XF_r + YF_a$

$F_a/F_r \leqq e$		$F_a/F_r > e$	
X	Y	X	Y
1	Y_3	0.67	Y_2

정등가하중

$P_0 = F_r + Y_0F_a$

e, Y_2, Y_3 및 Y_0의 값은, 하기표에 의한다.

호 칭 번 호	설치관계치수 (mm)				정수	액셜하중계수			질량 (kg)
	d_a (최소)	D_b (최소)	r_a (최대)	r_b (최대)	e	Y_2	Y_3	Y_0	(참고)
206 KBE 2801+L	227	275	3	1.5	0.51	2.0	1.3	1.3	18.1
210 KBE 31+L	231	338	3	1.5	0.46	2.2	1.5	1.4	41.7
220 KBE 3001+L	238	292	2.5	1	0.37	2.7	1.8	1.8	21.2
220 KBE 30+L	241	324	3	1.5	0.40	2.5	1.7	1.6	27.9
220 KBE 030+L	241	327	3	1.5	0.40	2.5	1.7	1.6	34.7
220 KBE 31+L	247	345	4	1.5	0.39	2.6	1.7	1.7	48.3
220 KBE 031+L	247	349	4	1.5	0.39	2.6	1.7	1.7	60.2
220 KBE 42+L	247	371	4	1.5	0.40	2.5	1.7	1.6	74.2
240 KBE 30+L	261	344	3	1.5	0.39	2.6	1.7	1.7	30.1
240 KBE 030+L	261	344	3	1.5	0.35	2.9	2.0	1.9	37.3
240 KBE 31+L	267	380	4	1.5	0.43	2.3	1.6	1.5	60.0
240 KBE 031+L	267	378	4	1.5	0.39	2.6	1.7	1.7	73.6
240 KBE 4003+L	267	384	4	1.5	0.33	3.0	2.0	2.0	96.4
250 KBE 3801+L	271	365	3	1	0.40	2.5	1.7	1.6	35.5
260 KBE 30+L	287	379	4	1.5	0.40	2.5	1.7	1.6	43.4
260 KBE 030+L	287	382	4	1.5	0.40	2.5	1.7	1.6	54.1
260 KBE 31+L	287	416	4	1.5	0.39	2.6	1.7	1.7	82.5
260 KBE 4401+L	287	414	4	1.5	0.38	2.6	1.8	1.7	98.1
260 KBE 031+L	287	416	4	1.5	0.39	2.6	1.7	1.7	104.0

자동조심 로울러 베어링

자동조심 로울러 베어링

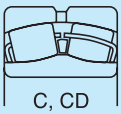
원통구멍 · 테이퍼구멍

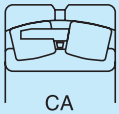
내경 20～ 150mm ……B180～B187페이지
내경 160～ 560mm ……B188～B197페이지
내경 600～1400mm…… B198～B201페이지

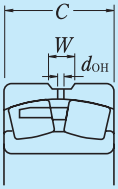


구조 · 형식과 특징


EA


C, CD


CA



자동조심 로울러 베어링에는, 그림에 표시하듯이 고부하용량설계인 EA형, C형, CD형 프레스리테이너, CA형은 동합금 머신드리테이너의 설계로 되어 있다. EA형은 특히 부하용량이 크고, 저토르크 고강도게이지의 특징을 갖는 베어링이다. 베어링의 외륜에는 윤활제의 공급을 위해 오일홈 및 오일구멍을 설치할 수 있고, 베어링의 호칭 번호에 E4가 붙는다. 오일홈 · 오일구멍을 사용하는 경우는, 베어링의 호일홈의 깊이에는 한도가 있으므로 하우징내경에도 오일홈을 설치하는 것이 보다 효과적이다. 베어링의 오일홈 및 오일구멍의 직경 및 수량은 표1, 표2에 의한다.

또, 외륜 회전멈춤형 녹크핀 구멍부착 베어링이 필요한 경우는 NSK에 상담하여 주십시오.

치수정도 · 회전정도 ·····표 8.2 (A60~A63 페이지)

추천끼워맞춤·····표 9.2 (A84 페이지), 표 9.4 (A85 페이지)

베어링 클리어런스 ·····표 9.15 (A92 페이지)

허용조심각

자동조심 로울러 베어링의 허용조심각은 치수계열, 하중조건에 따라 다르지만, 보통하중의 경우 대략 1°~2.5°이다.

허용 회전수

베어링의 허용회전수는, 베어링치수표에 기재되어 있다. 단, 베어링의 하중조건에 의해 허용회전수를 보정할 필요가 있다. 또한, 윤활방법등의 개선에 의해, 허용회전수를 높이는 것도 가능하다. 상세한 사항은, A37페이지를 참조해 주십시오.

표1 오일홈 · 오일구멍의 치수

단위 mm

호칭외륜폭 C		오일홈폭	오일구멍의 직경
초과	이하	W	d_{OH}
18	30	5	2.5
30	40	6	3
40	50	7	4
50	65	8	5
65	80	10	6
80	100	12	8
100	120	15	10
120	160	20	12
160	200	25	15
200	250	30	20
250	315	35	20
315	400	40	25
400	—	40	25

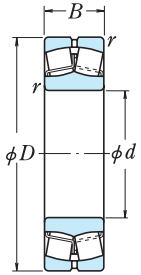
표 2 오일구멍의 수

호칭베어링외경 D (mm)		오일구멍의 수
초과	이하	
—	180	4
180	250	6
250	315	6
315	400	6
400	500	6
500	630	8
630	800	8
800	1000	8
1000	1250	8
1250	1600	8
1600	2000	8

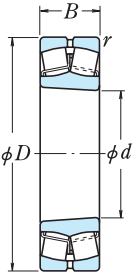
자동조심 로울러베어링에서는 운전중에 축하중이 작거나 액셜하중과 레이디얼 하중의 비율이 e(베어링 치수표에 기재되어 있음)의 수치를 초과하면, 액셜하중이 부하되지 않는 열의 로울러와 궤도와의 간에 미끄럼이 발생, 스미어링의 원인이 된다. 특히 로울러와 케이지의 질량이 큰 대형 자동조심 로울러 베어링에서는 그 경향이 있다.

그와 같은 하중조건이 예상되는 경우에는, 베어링의 선정시 NSK에 상담하십시오.

내경 20~55 mm



원통구멍



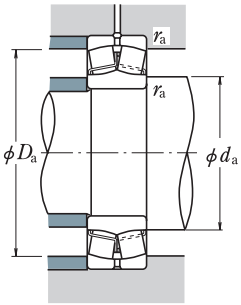
테이퍼구멍



오일구멍 · 오일홈없음

주 요 치 수 (mm)				기 본 정 격 하 중 (N)		{kgf}		허용회전수 (rpm)		호 칭
d	D	B	r (최소)	C_r	C_{0r}	C_r	C_{0r}	그리스 윤 활	오일윤활	원통구멍
20	52	15	1.1	29 300	26 900	2 980	2 740	6 300	8 200	**21304CDE4**
25	52	18	1	37 500	37 000	3 850	3 800	7 100	9 000	**22205CE4**
	62	17	1.1	43 000	40 500	4 350	4 150	5 300	6 700	**21305CDE4**
30	62	20	1	50 000	50 000	5 100	5 100	6 000	7 500	**22206CE4**
	72	19	1.1	55 000	54 000	5 600	5 500	4 500	6 000	**21306CDE4**
35	72	23	1.1	69 000	71 000	7 050	7 200	5 300	6 700	**22207CE4**
	80	21	1.5	71 500	76 000	7 250	7 750	4 000	5 300	**21307CDE4**
40	80	23	1.1	90 500	99 500	9 200	10 100	6 000	7 500	**22208EAE4**
	90	23	1.5	94 500	111 000	9 600	11 300	5 300	7 000	**21308EAE4**
	90	33	1.5	136 000	153 000	13 900	15 600	4 500	6 000	**22308EAE4**
45	85	23	1.1	94 500	111 000	9 600	11 300	5 300	7 000	**22209EAE4**
	100	25	1.5	119 000	144 000	12 100	14 600	4 500	5 600	**21309EAE4**
	100	36	1.5	166 000	195 000	16 900	19 900	4 000	5 300	**22309EAE4**
50	90	23	1.1	99 000	119 000	10 100	12 100	5 000	6 300	**22210EAE4**
	110	27	2	142 000	174 000	14 500	17 800	4 300	5 300	**21310EAE4**
	110	40	2	197 000	234 000	20 000	23 900	3 800	4 800	**22310EAE4**
55	100	25	1.5	119 000	144 000	12 100	14 600	4 500	5 600	**22211EAE4**
	120	29	2	142 000	174 000	14 500	17 800	4 300	5 300	**21311EAE4**
	120	43	2	234 000	292 000	23 800	29 800	3 400	4 300	**22311EAE4**

주 (1) K가 붙은 것은, 테이퍼구멍(테이퍼 1:12)베어링을 표시한다.



동등가하중

$P=XF_r+YF_a$

$F_a/F_r \leqq e$		$F_a/F_r > e$	
X	Y	X	Y
1	Y_3	0.67	Y_2

정등가하중

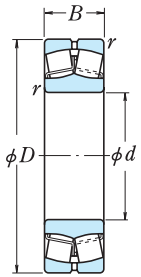
$P_0=F_r+Y_0F_a$

e, Y_2, Y_3 및 Y_0의 값은, 하기표에 의한다.

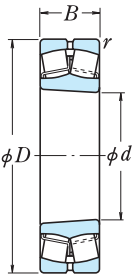
번 호	설치관계치수 (mm)					정수	액셜 하중계수			질량 (kg)
테이퍼구멍(1)	d_a (최소)	(최대)	D_a (최대)	(최소)	r_a (최대)	e	Y_2	Y_3	Y_0	(참고)
21304CDKE4	27	28	45	42	1	0.31	3.2	2.1	2.1	0.17
22205CKE4	31	31	46	45	1	0.35	2.9	1.9	1.9	0.17
21305CDKE4	32	34	55	51	1	0.29	3.4	2.3	2.3	0.26
22206CKE4	36	37	56	54	1	0.33	3.1	2.1	2.0	0.27
21306CDKE4	37	40	65	59	1	0.28	3.6	2.4	2.3	0.39
22207CKE4	42	43	65	63	1	0.32	3.1	2.1	2.0	0.42
21307CDKE4	44	47	71	67	1.5	0.28	3.6	2.4	2.4	0.53
22208EAKE4	47	49	73	70	1	0.28	3.6	2.4	2.4	0.50
21308EAKE4	49	54	81	75	1.5	0.25	3.9	2.7	2.6	0.73
22308EAKE4	49	52	81	77	1.5	0.35	2.8	1.9	1.9	0.98
22209EAKE4	52	54	78	75	1	0.25	3.9	2.7	2.6	0.55
21309EAKE4	54	65	91	89	1.5	0.23	4.3	2.9	2.8	0.96
22309EAKE4	54	59	91	86	1.5	0.34	2.9	2.0	1.9	1.34
22210EAKE4	57	60	83	81	1	0.24	4.3	2.9	2.8	0.61
21310EAKE4	60	72	100	98	2	0.23	4.4	3.0	2.9	1.21
22310EAKE4	60	64	100	93	2	0.35	2.8	1.9	1.9	1.78
22211EAKE4	64	65	91	89	1.5	0.23	4.3	2.9	2.8	0.81
21311EAKE4	65	72	110	98	2	0.23	4.4	3.0	2.9	1.58
22311EAKE4	65	73	110	103	2	0.34	2.9	2.0	1.9	2.3

비 고 1. EA형은 오일구멍 · 오일홈부착이 표준으로 되어 있다.
2. 어댑터 및 해체 슬리이브의 치수는, B354~B355페이지 및 B362페이지에 기재되어 있다.

내경 60~85 mm



원통구멍



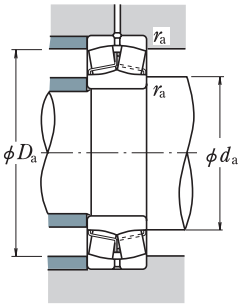
테이퍼구멍



오일구멍 · 오일홈없음

주 요 치 수 (mm)				기 본 정 격 하 중 (N)		{kgf}		허용회전수 (rpm)		호 칭
d	D	B	r (최소)	C_r	C_{0r}	C_r	C_{0r}	그리스 윤 활	오일윤활	원통구멍
60	95	26	1.1	98 500	141 000	10 000	14 400	3 600	4 500	**23012CE4**
	110	28	1.5	142 000	174 000	14 500	17 800	4 300	5 300	**22212EAE4**
	130	31	2.1	190 000	244 000	19 400	24 900	3 400	4 300	**21312EAE4**
	130	46	2.1	271 000	340 000	27 600	35 000	3 200	4 000	**22312EAE4**
65	120	31	1.5	177 000	230 000	18 000	23 500	3 800	4 800	**22213EAE4**
	140	33	2.1	212 000	275 000	21 600	28 000	3 200	4 000	**21313EAE4**
	140	48	2.1	300 000	380 000	30 500	38 500	3 000	3 800	**22313EAE4**
70	125	31	1.5	180 000	232 000	18 300	23 600	3 600	4 500	**22214EAE4**
	150	35	2.1	250 000	325 000	25 400	33 500	3 000	3 800	**21314EAE4**
	150	51	2.1	340 000	435 000	34 500	44 000	2 800	3 400	**22314EAE4**
75	130	31	1.5	190 000	244 000	19 400	24 900	3 400	4 300	**22215EAE4**
	160	37	2.1	250 000	325 000	25 400	33 500	3 000	3 800	**21315EAE4**
	160	55	2.1	390 000	505 000	39 500	51 500	2 600	3 200	**22315EAE4**
80	140	33	2	212 000	275 000	21 600	28 000	3 200	4 000	**22216EAE4**
	170	39	2.1	284 000	375 000	29 000	38 000	2 800	3 600	**21316EAE4**
	170	58	2.1	435 000	565 000	44 000	58 000	2 400	3 000	**22316EAE4**
85	150	36	2	250 000	325 000	25 400	33 500	3 000	3 800	**22217EAE4**
	180	41	3	289 000	395 000	29 500	40 000	2 800	3 600	**21317EAE4**
	180	60	3	480 000	630 000	49 000	64 000	2 200	2 800	**22317EAE4**

주 (1) K가 붙은 것은, 테이퍼구멍(테이퍼 1:12)베어링을 표시한다.



동등가하중

$P=XF_r+YF_a$

$F_a/F_r \leqq e$		$F_a/F_r > e$	
X	Y	X	Y
1	Y_3	0.67	Y_2

정등가하중

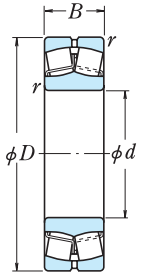
$P_0=F_r+Y_0F_a$

e, Y_2, Y_3 및 Y_0의 값은, 하기표에 의한다.

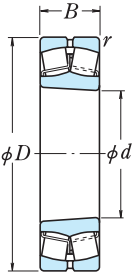
번 호	설치관계치수 (mm)					정수	액셜 하중계수			질량 (kg)
테이퍼구멍(1)	d_a (최소)	(최대)	D_a (최대)	(최소)	r_a (최대)	e	Y_2	Y_3	Y_0	(참고)
23012CKE4	67	68	88	85	1	0.26	3.9	2.6	2.5	0.68
22212EAKE4	69	72	101	98	1.5	0.23	4.4	3.0	2.9	1.1
21312EAKE4	72	87	118	117	2	0.22	4.5	3.0	3.0	1.98
22312EAKE4	72	79	118	111	2	0.34	3.0	2.0	1.9	2.89
22213EAKE4	74	80	111	107	1.5	0.24	4.2	2.8	2.7	1.51
21313EAKE4	77	94	128	126	2	0.22	4.6	3.1	3.0	2.45
22313EAKE4	77	84	128	119	2	0.33	3.0	2.0	2.0	3.52
22214EAKE4	79	84	116	111	1.5	0.23	4.3	2.9	2.8	1.58
21314EAKE4	82	101	138	135	2	0.22	4.6	3.1	3.0	3.0
22314EAKE4	82	91	138	129	2	0.33	3.0	2.0	2.0	4.28
22215EAKE4	84	87	121	117	1.5	0.22	4.5	3.0	3.0	1.64
21315EAKE4	87	101	148	134	2	0.22	4.6	3.1	3.0	3.64
22315EAKE4	87	97	148	137	2	0.33	3.0	2.0	2.0	5.26
22216EAKE4	90	94	130	126	2	0.22	4.6	3.1	3.0	2.01
21316EAKE4	92	109	158	146	2	0.23	4.4	3.0	2.9	4.32
22316EAKE4	92	103	158	145	2	0.33	3.0	2.0	2.0	6.23
22217EAKE4	95	101	140	135	2	0.22	4.6	3.1	3.0	2.54
21317EAKE4	99	108	166	142	2.5	0.24	4.3	2.9	2.8	5.2
22317EAKE4	99	110	166	155	2.5	0.33	3.1	2.1	2.0	7.23

비 고 1. EA형은 오일구멍 · 오일홈부착이 표준으로 되어 있다.
2. 어댑터 및 해체 슬리이브의 치수는, B355~B357페이지 및 B362페이지에 기재되어 있다.

내경 90~110 mm



원통구멍



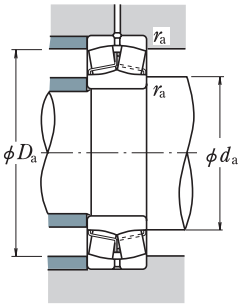
테이퍼구멍



오일구멍 · 오일홈없음

주 요 치 수 (mm)				기 본 정 격 하 중 (N)		{kgf}		허용회전수 (rpm)		호 칭
d	D	B	r (최소)	C_r	C_{0r}	C_r	C_{0r}	그리스 윤 활	오일윤활	원통구멍
90	160	40	2	289 000	395 000	29 500	40 000	2 800	3 600	**22218EAE4**
	160	52.4	2	340 000	490 000	34 500	50 000	1 800	2 400	**23218CE4**
	190	43	3	330 000	450 000	33 500	46 000	2 600	3 400	**21318EAE4**
	190	64	3	535 000	705 000	54 500	72 000	2 200	2 600	**22318EAE4**
95	170	43	2.1	330 000	450 000	33 500	46 000	2 600	3 400	**22219EAE4**
	170	55.6	2.1	370 000	525 000	37 500	53 500	1 700	2 200	**23219CAE4**
	200	45	3	345 000	435 000	35 000	44 500	1 500	2 000	**21319CE4**
	200	67	3	590 000	780 000	60 000	79 500	2 000	2 600	**22319EAE4**
100	150	37	1.5	212 000	335 000	21 600	34 500	2 200	2 800	**23020CDE4**
	150	50	1.5	276 000	470 000	28 100	48 000	1 800	2 400	**24020CE4**
	165	52	2	345 000	530 000	35 500	54 000	1 700	2 200	**23120CE4**
	165	65	2	345 000	535 000	35 000	55 000	1 700	2 200	**24120CAE4**
	180	46	2.1	365 000	490 000	37 000	50 000	2 400	3 200	**22220EAE4**
	180	60.3	2.1	420 000	605 000	42 500	61 500	1 600	2 200	**23220CE4**
	215	47	3	395 000	485 000	40 500	49 500	1 400	1 900	**21320CE4**
	215	73	3	690 000	930 000	70 500	94 500	1 900	2 400	**22320EAE4**
110	170	45	2	293 000	465 000	29 900	47 500	2 000	2 400	**23022CDE4**
	170	60	2	380 000	645 000	38 500	66 000	1 600	2 200	**24022CE4**
	180	56	2	385 000	630 000	39 500	64 000	1 600	2 000	**23122CE4**
	180	69	2	460 000	750 000	47 000	76 500	1 600	2 000	**24122CE4**
	200	53	2.1	485 000	645 000	49 500	66 000	2 200	2 800	**22222EAE4**
	200	69.8	2.1	515 000	760 000	52 500	77 500	1 500	1 900	**23222CE4**
	240	50	3	450 000	545 000	46 000	55 500	1 300	1 700	**21322CAE4**
	240	80	3	825 000	1 120 000	84 000	115 000	1 700	2 200	**22322EAE4**

주 (1) K 또는 K30이 붙은 것은, 테이퍼구멍(테이퍼 1:12 또는 1:30)베어링을 표시한다.



동등가하중

$P=XF_r+YF_a$

$F_a/F_r \leqq e$		$F_a/F_r > e$	
X	Y	X	Y
1	Y_3	0.67	Y_2

정등가하중

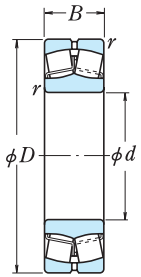
$P_0=F_r+Y_0F_a$

e, Y_2, Y_3 및 Y_0의 값은, 하기표에 의한다.

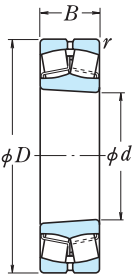
번 호	설치관계치수 (mm)					정수	액셜 하중계수			질량 (kg)
테이퍼구멍(1)	d_a (최소)	(최대)	D_a (최대)	(최소)	r_a (최대)	e	Y_2	Y_3	Y_0	(참고)
22218EAKE4	100	108	150	142	2	0.24	4.3	2.9	2.8	3.3
23218CKE4	100	105	150	138	2	0.32	3.2	2.1	2.1	4.51
21318EAKE4	104	115	176	152	2.5	0.24	4.3	2.9	2.8	6.1
22318EAKE4	104	115	176	163	2.5	0.33	3.1	2.1	2.0	8.56
22219EAKE4	107	115	158	152	2	0.24	4.3	2.9	2.8	4.04
23219CAKE4	107	—	158	146	2	0.32	3.1	2.1	2.0	5.33
21319CKE4	109	127	186	172	2.5	0.22	4.6	3.1	3.0	6.92
22319EAKE4	109	121	186	172	2.5	0.33	3.1	2.1	2.0	9.91
23020CDKE4	109	112	141	136	1.5	0.22	4.6	3.1	3.0	2.31
24020CK30E4	109	110	141	132	1.5	0.30	3.4	2.3	2.2	3.08
23120CKE4	110	113	155	144	2	0.30	3.4	2.3	2.2	4.38
24120CAK30E4	110	—	155	143	2	0.35	2.9	1.9	1.9	5.42
22220EAKE4	112	119	168	160	2	0.24	4.3	2.9	2.8	4.84
23220CKE4	112	118	168	155	2	0.32	3.2	2.1	2.1	6.6
21320CKE4	114	133	201	184	2.5	0.21	4.7	3.2	3.1	8.46
22320EAKE4	114	130	201	184	2.5	0.33	3.0	2.0	2.0	12.7
23022CDKE4	120	124	160	153	2	0.24	4.2	2.8	2.8	3.76
24022CK30E4	120	121	160	148	2	0.32	3.1	2.1	2.1	4.96
23122CKE4	120	127	170	158	2	0.28	3.5	2.4	2.3	5.7
24122CK30E4	120	123	170	154	2	0.36	2.8	1.9	1.8	6.84
22222EAKE4	122	129	188	178	2	0.25	4.0	2.7	2.6	6.99
23222CKE4	122	130	188	170	2	0.34	3.0	2.0	1.9	9.54
21322CAKE4	124	—	226	206	2.5	0.22	4.6	3.1	3.0	11.2
22322EAKE4	124	145	226	206	2.5	0.33	3.1	2.1	2.0	17.6

비 고 1. EA형은 오일구멍 · 오일홈부착이 표준으로 되어 있다.
2. 어댑터 및 해체 슬리이브의 치수는, B356~B357페이지 및 B362~B363페이지에 기재되어 있다.

내경 120~150 mm



원통구멍



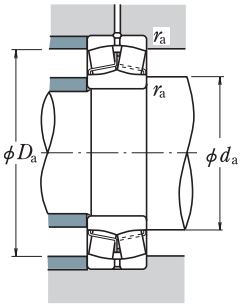
테이퍼구멍



오일구멍 · 오일홈없음

주 요 치 수 (mm)				기 본 정 격 하 중 (N)		{kgf}		허용회전수 (rpm)		호 칭
d	D	B	r (최소)	C_r	C_{0r}	C_r	C_{0r}	그리스 윤 활	오일윤활	원통구멍
120	180	46	2	315 000	525 000	32 000	53 500	1 800	2 200	**23024CDE4**
	180	60	2	395 000	705 000	40 500	72 000	1 500	2 000	**24024CE4**
	200	62	2	465 000	720 000	47 500	73 500	1 400	1 800	**23124CE4**
	200	80	2	575 000	950 000	58 500	96 500	1 400	1 800	**24124CE4**
	215	58	2.1	550 000	765 000	56 000	78 000	2 000	2 600	**22224EAE4**
	215	76	2.1	630 000	970 000	64 500	99 000	1 300	1 700	**23224CE4**
	260	86	3	955 000	1 320 000	97 000	134 000	1 600	2 000	**22324EAE4**
130	200	52	2	400 000	655 000	40 500	67 000	1 700	2 000	**23026CDE4**
	200	69	2	495 000	865 000	50 500	88 000	1 400	1 800	**24026CE4**
	210	64	2	505 000	825 000	51 500	84 500	1 300	1 700	**23126CE4**
	210	80	2	590 000	1 010 000	60 000	103 000	1 300	1 700	**24126CE4**
	230	64	3	655 000	940 000	67 000	96 000	1 900	2 400	**22226EAE4**
	230	80	3	700 000	1 080 000	71 500	110 000	1 200	1 600	**23226CE4**
	280	93	4	995 000	1 350 000	101 000	137 000	1 300	1 600	**22326CE4**
140	210	53	2	420 000	715 000	43 000	73 000	1 600	1 900	**23028CDE4**
	210	69	2	525 000	945 000	53 500	96 500	1 300	1 700	**24028CE4**
	225	68	2.1	580 000	945 000	59 000	96 500	1 200	1 600	**23128CE4**
	225	85	2.1	670 000	1 160 000	68 500	118 000	1 200	1 600	**24128CE4**
	250	68	3	645 000	930 000	65 500	95 000	1 400	1 700	**22228CDE4**
	250	88	3	835 000	1 300 000	85 000	133 000	1 100	1 500	**23228CE4**
	300	102	4	1 160 000	1 590 000	118 000	162 000	1 200	1 500	**22328CE4**
150	225	56	2.1	470 000	815 000	48 000	83 000	1 400	1 800	**23030CDE4**
	225	75	2.1	590 000	1 090 000	60 500	111 000	1 200	1 500	**24030CE4**
	250	80	2.1	725 000	1 180 000	74 000	121 000	1 100	1 400	**23130CE4**
	250	100	2.1	890 000	1 530 000	91 000	156 000	1 100	1 400	**24130CE4**
	270	73	3	765 000	1 120 000	78 000	114 000	1 300	1 600	**22230CDE4**
	270	96	3	975 000	1 560 000	99 500	159 000	1 100	1 400	**23230CE4**
	320	108	4	1 220 000	1 690 000	125 000	172 000	1 100	1 400	**22330CAE4**

주 (1) K 또는 K30이 붙은 것은, 테이퍼구멍(테이퍼 1:12 또는 1:30)베어링을 표시한다.



동등가하중

$P=XF_r+YF_a$

$F_a/F_r \leqq e$		$F_a/F_r > e$	
X	Y	X	Y
1	Y_3	0.67	Y_2

정등가하중

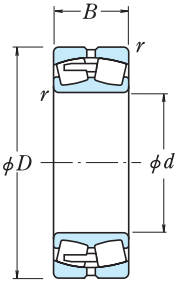
$P_0=F_r+Y_0F_a$

e, Y_2, Y_3 및 Y_0의 값은, 하기표에 의한다.

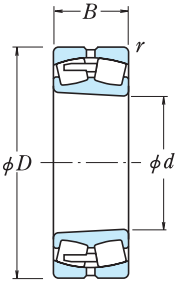
번 호	설치관계치수 (mm)					정수	액셜 하중계수			질량 (kg)
테이퍼구멍(1)	d_a (최소)	(최대)	D_a (최대)	(최소)	r_a (최대)	e	Y_2	Y_3	Y_0	(참고)
23024CDKE4	130	134	170	163	2	0.22	4.5	3.0	2.9	4.11
24024CK30E4	130	131	170	158	2	0.32	3.2	2.1	2.1	5.33
23124CKE4	130	138	190	175	2	0.29	3.5	2.4	2.3	7.85
24124CK30E4	130	136	190	171	2	0.37	2.7	1.8	1.8	10
22224EAKE4	132	142	203	190	2	0.25	3.9	2.7	2.6	8.8
23224CKE4	132	140	203	182	2	0.34	2.9	2.0	1.9	12.1
22324EAKE4	134	157	246	222	2.5	0.32	3.1	2.1	2.0	22.2
23026CDKE4	140	147	190	180	2	0.23	4.3	2.9	2.8	5.98
24026CK30E4	140	143	190	175	2	0.31	3.2	2.2	2.1	7.84
23126CKE4	140	149	200	184	2	0.28	3.6	2.4	2.4	8.69
24126CK30E4	140	146	200	180	2	0.35	2.9	1.9	1.9	10.7
22226EAKE4	144	152	216	204	2.5	0.26	3.8	2.6	2.5	11
23226CKE4	144	150	216	196	2.5	0.34	2.9	2.0	1.9	14.3
22326CKE4	148	166	262	236	3	0.34	2.9	2.0	1.9	28.1
23028CDKE4	150	157	200	190	2	0.22	4.5	3.0	2.9	6.49
24028CK30E4	150	154	200	186	2	0.29	3.4	2.3	2.2	8.37
23128CKE4	152	158	213	198	2	0.28	3.6	2.4	2.3	10.5
24128CK30E4	152	156	213	193	2	0.35	2.9	1.9	1.9	13
22228CDKE4	154	167	236	219	2.5	0.25	4.0	2.7	2.6	14.5
23228CKE4	154	163	236	213	2.5	0.35	2.9	1.9	1.9	18.8
22328CKE4	158	177	282	253	3	0.35	2.9	1.9	1.9	35.4
23030CDKE4	162	168	213	203	2	0.22	4.6	3.1	3.0	7.9
24030CK30E4	162	165	213	198	2	0.30	3.4	2.3	2.2	10.5
23130CKE4	162	174	238	218	2	0.30	3.4	2.3	2.2	15.8
24130CK30E4	162	169	238	212	2	0.38	2.6	1.8	1.7	19.8
22230CDKE4	164	179	256	236	2.5	0.26	3.9	2.6	2.5	18.4
23230CKE4	164	176	256	230	2.5	0.35	2.9	1.9	1.9	24.2
22330CAKE4	168	—	302	270	3	0.35	2.9	1.9	1.9	41.5

비 고 1. EA형은 오일구멍 · 오일홈부착이 표준으로 되어 있다.
2. 어댑터 및 해체 슬리이브의 치수는, B357~B358페이지 및 B363~B364페이지에 기재되어 있다.

내경 160~190 mm



원통구멍



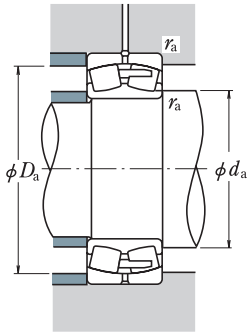
테이퍼구멍



오일구멍 · 오일홈없음

주 요 치 수 (mm)				기 본 정 격 하 중 (N)		{kgf}		허용회전수 (rpm)		호 칭
d	D	B	r (최소)	C_r	C_{0r}	C_r	C_{0r}	그리스 윤 활	오일윤활	원통구멍
160	220	45	2	360 000	675 000	37 000	69 000	1 400	1 800	**23932CAE4**
	240	60	2.1	540 000	955 000	55 000	97 500	1 300	1 700	**23032CDE4**
	240	80	2.1	680 000	1 260 000	69 000	128 000	1 100	1 400	**24032CE4**
	270	86	2.1	855 000	1 400 000	87 000	143 000	1 000	1 300	**23132CE4**
	270	109	2.1	1 040 000	1 760 000	106 000	179 000	1 000	1 300	**24132CE4**
	290	80	3	910 000	1 320 000	93 000	135 000	1 200	1 500	**22232CDE4**
	290	104	3	1 100 000	1 770 000	112 000	180 000	1 000	1 300	**23232CE4**
	340	114	4	1 360 000	1 900 000	139 000	193 000	1 100	1 300	**22332CAE4**
170	230	45	2	350 000	660 000	35 500	67 500	1 400	1 800	**23934BCAE4**
	260	67	2.1	640 000	1 090 000	65 000	112 000	1 200	1 600	**23034CDE4**
	260	90	2.1	825 000	1 520 000	84 000	155 000	1 000	1 300	**24034CE4**
	280	88	2.1	940 000	1 570 000	96 000	160 000	1 000	1 300	**23134CE4**
	280	109	2.1	1 080 000	1 860 000	110 000	190 000	1 000	1 300	**24134CE4**
	310	86	4	990 000	1 500 000	101 000	153 000	1 100	1 400	**22234CDE4**
	310	110	4	1 200 000	1 910 000	122 000	195 000	900	1 200	**23234CE4**
	360	120	4	1 580 000	2 110 000	161 000	215 000	1 000	1 200	**22334CAE4**
180	250	52	2	470 000	890 000	48 000	90 500	1 200	1 600	**23936CAE4**
	280	74	2.1	750 000	1 270 000	76 000	129 000	1 200	1 400	**23036CDE4**
	280	100	2.1	965 000	1 750 000	98 500	178 000	950	1 200	**24036CE4**
	300	96	3	1 050 000	1 760 000	108 000	180 000	900	1 200	**23136CE4**
	300	118	3	1 190 000	2 040 000	121 000	208 000	900	1 200	**24136CE4**
	320	86	4	1 020 000	1 540 000	104 000	157 000	1 100	1 300	**22236CDE4**
	320	112	4	1 300 000	2 110 000	133 000	215 000	850	1 100	**23236CE4**
	380	126	4	1 740 000	2 340 000	177 000	238 000	950	1 200	**22336CAE4**
190	260	52	2	460 000	875 000	47 000	89 500	1 200	1 500	**23938CAE4**
	290	75	2.1	775 000	1 350 000	79 000	138 000	1 100	1 400	**23038CAE4**
	290	100	2.1	975 000	1 840 000	99 500	188 000	900	1 200	**24038CE4**
	320	104	3	1 190 000	2 020 000	121 000	206 000	850	1 100	**23138CE4**
	320	128	3	1 370 000	2 330 000	140 000	238 000	850	1 100	**24138CE4**
	340	92	4	1 140 000	1 730 000	116 000	176 000	1 000	1 200	**22238CAE4**
	340	120	4	1 440 000	2 350 000	147 000	240 000	800	1 100	**23238CE4**
	400	132	5	1 890 000	2 590 000	193 000	264 000	900	1 100	**22338CAE4**

주 (1) K 또는 K30이 붙은 것은, 테이퍼구멍(테이퍼 1:12 또는 1:30)베어링을 표시한다.



동등가하중

$P=XF_r+YF_a$

$F_a/F_r \leqq e$		$F_a/F_r > e$	
X	Y	X	Y
1	Y_3	0.67	Y_2

정등가하중

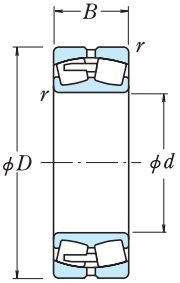
$P_0=F_r+Y_0F_a$

e, Y_2, Y_3 및 Y_0의 값은, 하기표에 의한다.

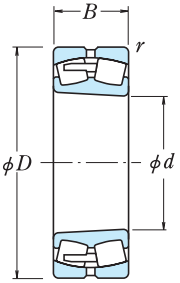
번 호	설치관계치수 (mm)					정수	액셜 하중계수			질량 (kg)
테이퍼구멍(1)	d_a (최소)	d_a (최대)	D_a (최대)	D_a (최소)	r_a (최대)	e	Y_2	Y_3	Y_0	(참고)
23932CAKE4	170	—	210	203	2	0.18	5.6	3.8	3.7	4.97
23032CDKE4	172	179	228	216	2	0.22	4.5	3.0	2.9	9.66
24032CK30E4	172	177	228	212	2	0.30	3.4	2.3	2.2	12.7
23132CKE4	172	185	258	234	2	0.30	3.4	2.3	2.2	20.3
24132CK30E4	172	179	258	229	2	0.39	2.6	1.7	1.7	25.4
22232CDKE4	174	190	276	255	2.5	0.26	3.8	2.6	2.5	23.1
23232CKE4	174	189	276	245	2.5	0.34	2.9	2.0	1.9	30.5
22332CAKE4	178	—	322	287	3	0.35	2.9	1.9	1.9	49.3
23934BCAKE4	180	—	220	213	2	0.17	5.8	3.9	3.8	5.38
23034CDKE4	182	191	248	233	2	0.23	4.3	2.9	2.8	13
24034CK30E4	182	188	248	228	2	0.31	3.2	2.2	2.1	17.3
23134CKE4	182	194	268	245	2	0.29	3.5	2.3	2.3	21.8
24134CK30E4	182	190	268	239	2	0.37	2.7	1.8	1.8	26.6
22234CDKE4	188	206	292	270	3	0.26	3.8	2.6	2.5	28.8
23234CKE4	188	201	292	261	3	0.34	2.9	2.0	1.9	36.4
22334CAKE4	188	—	342	304	3	0.35	2.9	1.9	1.9	57.9
23936CAKE4	190	—	240	230	2	0.18	5.5	3.7	3.6	7.64
23036CDKE4	192	202	268	249	2	0.24	4.2	2.8	2.8	17.1
24036CK30E4	192	200	268	245	2	0.32	3.1	2.1	2.0	22.7
23136CKE4	194	206	286	260	2.5	0.30	3.4	2.3	2.2	27.5
24136CK30E4	194	202	286	255	2.5	0.37	2.7	1.8	1.8	33.1
22236CDKE4	198	212	302	278	3	0.26	3.9	2.6	2.6	30.2
23236CKE4	198	211	302	274	3	0.33	3.0	2.0	2.0	38.9
22336CAKE4	198	—	362	322	3	0.34	2.9	2.0	1.9	67
23938CAKE4	200	—	250	240	2	0.18	5.7	3.8	3.7	8.03
23038CAKE4	202	—	278	261	2	0.24	4.2	2.8	2.8	17.6
24038CK30E4	202	210	278	253	2	0.31	3.2	2.2	2.1	24
23138CKE4	204	219	306	276	2.5	0.31	3.3	2.2	2.2	34.5
24138CK30E4	204	211	306	269	2.5	0.40	2.5	1.7	1.6	41.5
22238CAKE4	208	—	322	296	3	0.26	3.8	2.6	2.5	35.5
23238CKE4	208	222	322	288	3	0.35	2.9	1.9	1.9	47.6
22338CAKE4	212	—	378	338	4	0.34	2.9	2.0	1.9	77.6

비 고 1. 어댑터 및 해체 슬리이브의 치수는, B358페이지 및 B364페이지에 기재되어 있다.

내경 200~260 mm



원통구멍



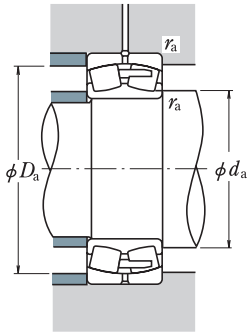
테이퍼구멍



오일구멍 · 오일홈없음

주 요 치 수 (mm)				기 본 정 격 하 중 (N)		{kgf}		허용회전수 (rpm)		호 칭
d	D	B	r (최소)	C_r	C_{0r}	C_r	C_{0r}	그리스 윤 활	오일윤활	원통구멍
200	280	60	2.1	570 000	1 060 000	58 000	108 000	1 100	1 400	**23940CAE4**
	310	82	2.1	940 000	1 700 000	96 000	174 000	1 000	1 300	**23040CAE4**
	310	109	2.1	1 140 000	2 120 000	116 000	216 000	850	1 100	**24040CE4**
	340	112	3	1 360 000	2 330 000	139 000	238 000	800	1 000	**23140CE4**
	340	140	3	1 570 000	2 670 000	160 000	272 000	800	1 000	**24140CE4**
	360	98	4	1 300 000	2 010 000	133 000	204 000	950	1 200	**22240CAE4**
	360	128	4	1 660 000	2 750 000	169 000	281 000	750	1 000	**23240CE4**
	420	138	5	2 000 000	2 990 000	204 000	305 000	850	1 000	**22340CAE4**
220	300	60	2.1	625 000	1 240 000	64 000	126 000	1 000	1 300	**23944CAE4**
	340	90	3	1 090 000	1 980 000	111 000	202 000	950	1 200	**23044CAE4**
	340	118	3	1 360 000	2 600 000	138 000	265 000	750	1 000	**24044CE4**
	370	120	4	1 570 000	2 710 000	160 000	276 000	710	950	**23144CE4**
	370	150	4	1 800 000	3 200 000	183 000	325 000	710	950	**24144CE4**
	400	108	4	1 570 000	2 430 000	160 000	247 000	850	1 000	**22244CAE4**
	400	144	4	2 020 000	3 400 000	206 000	350 000	670	900	**23244CE4**
	460	145	5	2 350 000	3 400 000	240 000	345 000	750	950	**22344CAE4**
240	320	60	2.1	635 000	1 300 000	65 000	133 000	950	1 200	**23948CAE4**
	360	92	3	1 160 000	2 140 000	118 000	218 000	850	1 100	**23048CAE4**
	360	118	3	1 390 000	2 730 000	141 000	278 000	710	950	**24048CE4**
	400	128	4	1 790 000	3 100 000	182 000	320 000	670	850	**23148CE4**
	400	160	4	2 130 000	3 800 000	217 000	385 000	670	850	**24148CE4**
	440	120	4	1 870 000	2 890 000	191 000	294 000	750	950	**22248CAE4**
	440	160	4	2 440 000	4 050 000	249 000	415 000	630	800	**23248CAE4**
	500	155	5	2 600 000	3 800 000	265 000	385 000	670	850	**22348CAE4**
260	360	75	2.1	930 000	1 870 000	95 000	191 000	850	1 000	**23952CAE4**
	400	104	4	1 430 000	2 580 000	145 000	263 000	800	950	**23052CAE4**
	400	140	4	1 810 000	3 500 000	185 000	360 000	630	850	**24052CAE4**
	440	144	4	2 160 000	3 750 000	221 000	385 000	600	800	**23152CAE4**
	440	180	4	2 560 000	4 700 000	261 000	480 000	600	800	**24152CAE4**
	480	130	5	2 180 000	3 400 000	222 000	345 000	670	850	**22252CAE4**
	480	174	5	2 740 000	4 550 000	279 000	460 000	560	750	**23252CAE4**
	540	165	6	3 100 000	4 600 000	320 000	470 000	630	800	**22352CAE4**

주 (1) K 또는 K30이 붙은 것은, 테이퍼구멍(테이퍼 1:12 또는 1:30)베어링을 표시한다.



동등가하중

$P=XF_r+YF_a$

$F_a/F_r \leqq e$		$F_a/F_r > e$	
X	Y	X	Y
1	Y_3	0.67	Y_2

정등가하중

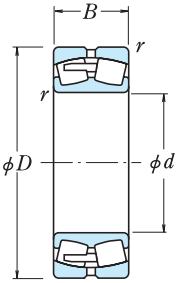
$P_0=F_r+Y_0F_a$

e, Y_2, Y_3 및 Y_0의 값은, 하기표에 의한다.

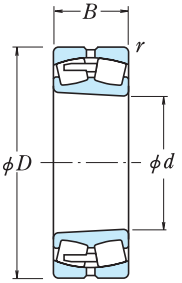
번 호	설치관계치수 (mm)					정수	액셜 하중계수			질량 (kg)
테이퍼구멍(1)	d_a (최소)	(최대)	D_a (최대)	(최소)	r_a (최대)	e	Y_2	Y_3	Y_0	(참고)
23940CAKE4	212	—	268	258	2	0.20	5.1	3.4	3.3	11
23040CAKE4	212	—	298	279	2	0.25	4.0	2.7	2.6	22.6
24040CK30E4	212	223	298	271	2	0.32	3.1	2.1	2.0	30.4
23140CKE4	214	232	326	293	2.5	0.31	3.2	2.2	2.1	42.7
24140CK30E4	214	226	326	290	2.5	0.39	2.6	1.8	1.7	51.3
22240CAKE4	218	—	342	315	3	0.26	3.8	2.6	2.5	42.6
23240CKE4	218	237	342	307	3	0.34	2.9	2.0	1.9	57.1
22340CAKE4	222	—	398	352	4	0.34	2.9	2.0	1.9	92.6
23944CAKE4	232	—	288	278	2	0.18	5.7	3.8	3.7	12.2
23044CAKE4	234	—	326	302	2.5	0.24	4.1	2.8	2.7	29.7
24044CK30E4	234	244	326	296	2.5	0.31	3.2	2.1	2.1	40.5
23144CKE4	238	254	352	320	3	0.30	3.3	2.2	2.2	53
24144CK30E4	238	248	352	313	3	0.39	2.6	1.7	1.7	66.7
22244CAKE4	238	—	382	348	3	0.27	3.7	2.5	2.4	59
23244CKE4	238	260	382	337	3	0.35	2.9	1.9	1.9	80.4
22344CAKE4	242	—	438	391	4	0.33	3.0	2.0	2.0	116
23948CAKE4	252	—	308	298	2	0.17	6.0	4.0	3.9	13.3
23048CAKE4	254	—	346	324	2.5	0.24	4.2	2.8	2.7	32.6
24048CK30E4	254	265	346	317	2.5	0.29	3.4	2.3	2.2	43.4
23148CKE4	258	275	382	347	3	0.30	3.3	2.2	2.2	66.9
24148CK30E4	258	268	382	341	3	0.38	2.7	1.8	1.8	79.5
22248CAKE4	258	—	422	383	3	0.27	3.7	2.5	2.4	80.2
23248CAKE4	258	—	422	372	3	0.37	2.7	1.8	1.8	106
22348CAKE4	262	—	478	423	4	0.32	3.2	2.1	2.1	147
23952CAKE4	272	—	348	333	2	0.19	5.4	3.6	3.5	23
23052CAKE4	278	—	382	356	3	0.25	4.1	2.7	2.7	46.6
24052CAK30E4	278	—	382	348	3	0.32	3.1	2.1	2.1	62.6
23152CAKE4	278	—	422	380	3	0.32	3.2	2.1	2.1	88.2
24152CAK30E4	278	—	422	371	3	0.39	2.6	1.7	1.7	109
22252CAKE4	282	—	458	418	4	0.27	3.7	2.5	2.5	104
23252CAKE4	282	—	458	406	4	0.37	2.7	1.8	1.8	137
22352CAKE4	288	—	512	462	5	0.32	3.2	2.1	2.1	180

비 고 어댑터 및 해체 슬리이브의 치수는, B359페이지 및 B365페이지에 기재되어 있다.

내경 280~340 mm



원통구멍



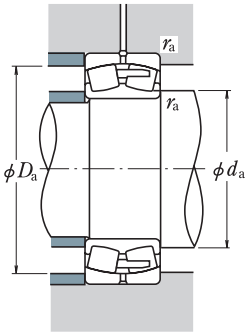
테이퍼구멍



오일구멍 · 오일홈없음

주 요 치 수 (mm)				기 본 정 격 하 중 (N)		{kgf}		허용회전수 (rpm)		호 칭
d	D	B	r (최소)	C_r	C_{0r}	C_r	C_{0r}	그리스 윤 활	오일윤활	원통구멍
280	380	75	2.1	925 000	1 950 000	94 500	199 000	800	950	**23956CAE4**
	420	106	4	1 540 000	2 950 000	157 000	300 000	710	900	**23056CAE4**
	420	140	4	1 880 000	3 800 000	191 000	385 000	600	800	**24056CAE4**
	460	146	5	2 230 000	4 000 000	228 000	410 000	560	750	**23156CAE4**
	460	180	5	2 640 000	5 000 000	269 000	505 000	560	750	**24156CAE4**
	500	130	5	2 280 000	3 650 000	233 000	370 000	630	800	**22256CAE4**
	500	176	5	2 880 000	4 900 000	294 000	500 000	530	670	**23256CAE4**
	580	175	6	3 500 000	5 150 000	355 000	525 000	560	710	**22356CAE4**
300	420	90	3	1 230 000	2 490 000	125 000	254 000	710	900	**23960CAE4**
	460	118	4	1 920 000	3 700 000	196 000	375 000	670	850	**23060CAE4**
	460	160	4	2 310 000	4 600 000	235 000	470 000	530	710	**24060CAE4**
	500	160	5	2 670 000	4 800 000	273 000	490 000	500	670	**23160CAE4**
	500	200	5	3 100 000	5 800 000	315 000	595 000	500	670	**24160CAE4**
	540	140	5	2 610 000	4 250 000	266 000	430 000	600	750	**22260CAE4**
	540	192	5	3 400 000	5 900 000	350 000	600 000	480	630	**23260CAE4**
320	440	90	3	1 300 000	2 750 000	132 000	281 000	670	850	**23964CAE4**
	480	121	4	1 960 000	3 850 000	200 000	395 000	630	800	**23064CAE4**
	480	160	4	2 440 000	5 050 000	249 000	515 000	500	670	**24064CAE4**
	540	176	5	3 050 000	5 500 000	315 000	560 000	480	600	**23164CAE4**
	540	218	5	3 550 000	6 650 000	360 000	675 000	480	600	**24164CAE4**
	580	150	5	2 990 000	4 850 000	305 000	495 000	530	670	**22264CAE4**
	580	208	5	3 900 000	6 900 000	395 000	700 000	450	600	**23264CAE4**
340	460	90	3	1 330 000	2 840 000	136 000	289 000	630	800	**23968CAE4**
	520	133	5	2 280 000	4 400 000	232 000	445 000	560	710	**23068CAE4**
	520	180	5	2 920 000	6 050 000	298 000	615 000	480	600	**24068CAE4**
	580	190	5	3 600 000	6 600 000	370 000	670 000	430	560	**23168CAE4**
	580	243	5	4 250 000	7 900 000	430 000	810 000	430	560	**24168CAE4**
	620	224	6	4 400 000	7 800 000	450 000	795 000	400	530	**23268CAE4**

주 (1) K 또는 K30이 붙은 것은, 테이퍼구멍(테이퍼 1:12 또는 1:30)베어링을 표시한다.



동등가하중

$P=XF_r+YF_a$

$F_a/F_r \leqq e$		$F_a/F_r > e$	
X	Y	X	Y
1	Y_3	0.67	Y_2

정등가하중

$P_0=F_r+Y_0F_a$

e, Y_2, Y_3 및 Y_0의 값은, 하기표에 의한다.

번 호	설치관계치수 (mm)				정수	액셜 하중계수			질량 (kg)
테이퍼구멍(1)	d_a (최소)	D_a (최대)	D_a (최소)	r_a (최대)	e	Y_2	Y_3	Y_0	(참고)
23956CAKE4	292	368	351	2	0.18	5.7	3.9	3.8	24.5
23056CAKE4	298	402	377	3	0.24	4.2	2.8	2.7	50.5
24056CAK30E4	298	402	369	3	0.31	3.3	2.2	2.2	66.4
23156CAKE4	302	438	400	4	0.30	3.3	2.2	2.2	94.3
24156CAK30E4	302	438	392	4	0.37	2.7	1.8	1.8	115
22256CAKE4	302	478	439	4	0.25	4.0	2.7	2.6	110
23256CAKE4	302	478	425	4	0.35	2.9	1.9	1.9	147
22356CAKE4	308	552	496	5	0.31	3.2	2.1	2.1	221
23960CAKE4	314	406	386	2.5	0.19	5.2	3.5	3.4	38.2
23060CAKE4	318	442	413	3	0.24	4.2	2.8	2.7	70.5
24060CAK30E4	318	442	400	3	0.32	3.1	2.1	2.0	93.6
23160CAKE4	322	478	433	4	0.31	3.3	2.2	2.2	125
24160CAK30E4	322	478	423	4	0.38	2.6	1.8	1.7	152
22260CAKE4	322	518	473	4	0.25	4.0	2.7	2.6	139
23260CAKE4	322	518	458	4	0.35	2.9	1.9	1.9	189
23964CAKE4	334	426	406	2.5	0.18	5.5	3.7	3.6	40.6
23064CAKE4	338	462	432	3	0.24	4.2	2.8	2.8	75.6
24064CAK30E4	338	462	422	3	0.31	3.3	2.2	2.2	99.7
23164CAKE4	342	518	466	4	0.31	3.2	2.1	2.1	162
24164CAK30E4	342	518	456	4	0.39	2.6	1.7	1.7	196
22264CAKE4	342	558	508	4	0.26	3.9	2.6	2.6	174
23264CAKE4	342	558	488	4	0.36	2.8	1.9	1.8	239
23968CAKE4	354	446	427	2.5	0.18	5.7	3.8	3.7	42.4
23068CAKE4	362	498	465	4	0.24	4.2	2.8	2.8	101
24068CAK30E4	362	498	454	4	0.32	3.2	2.1	2.1	135
23168CAKE4	362	558	499	4	0.31	3.2	2.1	2.1	206
24168CAK30E4	362	558	489	4	0.40	2.5	1.7	1.7	257
23268CAKE4	368	592	521	5	0.36	2.8	1.9	1.8	295

비 고 어댑터 및 해체 슬리이브의 치수는, B359~B360페이지 및 B365~B366페이지에 기재되어 있다.